3. சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் வினை (காரம்)

சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடு (காரம்), கார்பன் டைஆக்சைடு (அமிலம்) மூலம் நடுநிலையாக்கல் வினைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு சோடியம் கார்பனேட்டையும் (உப்பு) நீரையும் தருகிறது.

காரம் + அமிலம் ⟶ உப்பு + நீர்

$2NaOH + CO_2 \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O$

சோடியம் கார்பனேட்

4. சுண்ணாம்பு நீருடன் வினை (கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு)

சுண்ணாம்பு நீரில் ஓரளவு கார்பன் டைஆக்சைடை செலுத்தும்பொழுது கரையாத கால்சியம் கார்பனேட் உருவாவதால், கரைசல் பால் போல் மாறுகிறது.

$Ca(OH)_2 + CO_2 \longrightarrow CaCO_3 + H_2O$

கால்சியம் கார்பனேட்

அதிகளவு கார்பன் டைஆக்சைடை சுண்ணாம்பு நீரில் செலுத்தும்பொழுது முதலில் பால் போன்ற நிறம் தோன்றி பின்னர் அது மறைகிறது. இதற்குக் காரணம் கரையக் கூடிய கால்சியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் $Ca(HCO_3)_2$ உருவாவதே ஆகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வெள்ளிக் கோளின் வளிமண்டலத்தில் 96–97% கார்பன் டைஆக்சைடு உள்ளது. கார்பன் டைஆக்சைடின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் வெள்ளியின் மேற்பரப்பால் வெப்பத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள முடிகிறது. வெள்ளியின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை தோராயமாக 462°C ஆக இருக்கிறது. எனவேதான், சூரிய குடும்பத்தில் வெள்ளி மிகவும் வெப்பமான கோளாக இருக்கிறது.

11.3.4 கார்பன் டைஆக்சைடின் பயன்கள்

- காற்றேற்றப்பட்ட குளிர்பானங்கள் அல்லது மென்பானங்கள் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.
- திட கார்பன் டைஆக்சைடு உலர் பனிக்கட்டி எனப்படுகிறது. இது குளிர்விப்பானாகப் பயன்படுகிறது.
- இது மிகவும் குளிர்ச்சியாக இருப்பதால் காற்றிலுள்ள ஈரப்பதம் இதன் மீது விழுந்து அடர்த்தியான வெண்ணிற புகைமூட்டம் போன்ற தோற்றம் உருவாகிறது. இப்பண்பு மேடை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் சினிமாக் காட்சிகளில் பயன்படுகிறது.
- கார்பன் டைஆக்சைடு தீயணைப்பான்களில் பயன்படுகிறது.
- சால்வே முறையில் சோடியம் கார்பனேட் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.
- யூரியா போன்ற உரங்கள் தயாரிக்க அம்மோனியாவுடன் சேர்ந்து பயன்படுகிறது.
- உணவு தானியங்கள், பழங்கள் போன்றவற்றைப் பதப்படுத்த இது பயன்படுகிறது.



படம் 11.5 திண்ம கார்பன் டைஆக்சைடு

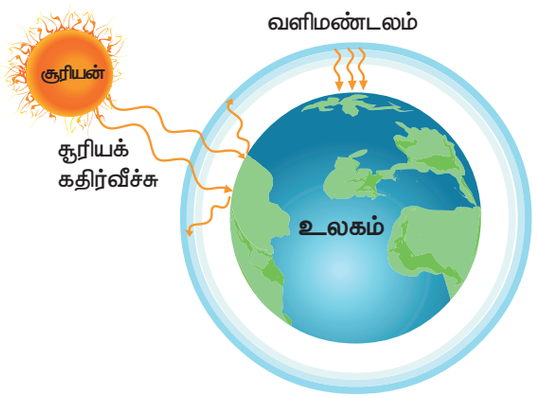
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

காற்றேற்றப்பட்ட நீர் என்பது அதிக அழுத்தத்தில் கார்பன் டைஆக்சைடு வாயு நீரில் கரைந்துள்ள பொருளாகும். இது சோடா நீர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

11.4 பசுமை இல்ல விளைவு மற்றும் உலக வெப்பமயமாதல்

சூரியனிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் நிலப்பரப்பு மற்றும் கடல் பரப்பினால் உறிஞ்சப்படுகின்றன. இதன் தொடர்விளைவாக இவை வெப்பம் அல்லது அகச் சிவப்புக் கதிர்களை

TPLX3



படம் 11.6 பசுமை இல்ல விளைவு

8th_Science_Unit-11_TM_CHM.indd 124 12/2/2022 11:58:37 AM